

Simulador interactivo de reconstrucción de números basado en grafos de divisibilidad

Ejemplo de aplicación

NÚMEROS QUE GENERAN EL RECORRIDO ' $0 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 3$ '
UTILIZANDO EL GRAFO DE DIVISIBILIDAD MÓDULO 7

El presente documento muestra, mediante un ejemplo práctico, cómo utilizar el simulador interactivo de reconstrucción de números basado en grafos de divisibilidad. Para ello, se emplea como ejemplo la secuencia de estados $0 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 3$ y el grafo de divisibilidad módulo 7.

Este recurso constituye un complemento de la «Actividad interactiva basada en grafos para el estudio de la divisibilidad». A diferencia del simulador convencional en el que se introduce un número completo y se observa el recorrido correspondiente, esta herramienta plantea el proceso en sentido inverso: el usuario define un módulo y construye un recorrido entre estados del grafo. A partir de este recorrido, el simulador determina qué dígitos pueden producir cada transición y, cuando el recorrido está completo, reconstruye todos los números compatibles con la secuencia de estados indicada.

Este recurso permite explorar la divisibilidad no únicamente como un procedimiento de cálculo, sino como un problema de reconstrucción, razonamiento, análisis de posibilidades y búsqueda de soluciones dentro de un grafo.



MANUAL DE USUARIO

PASO 1. SELECCIÓN DEL MÓDULO Y DE LA LONGITUD

El primer paso consiste en seleccionar el módulo con el que se desea trabajar. El simulador admite módulos comprendidos entre 2 y 20. A continuación, se debe indicar la longitud del recorrido que se quiere construir. La longitud representa el número de transiciones que tendrá el recorrido y puede tomar valores entre 1 y 50. Por ejemplo, para una longitud de 3 se generará una secuencia formada por cuatro estados, ya que entre cuatro estados consecutivos existen tres transiciones.

Una vez introducidos ambos valores, se debe pulsar el botón «Crear recorrido». El simulador generará automáticamente las casillas necesarias para introducir el recorrido y construirá el grafo correspondiente al módulo seleccionado (ver Figura 1).

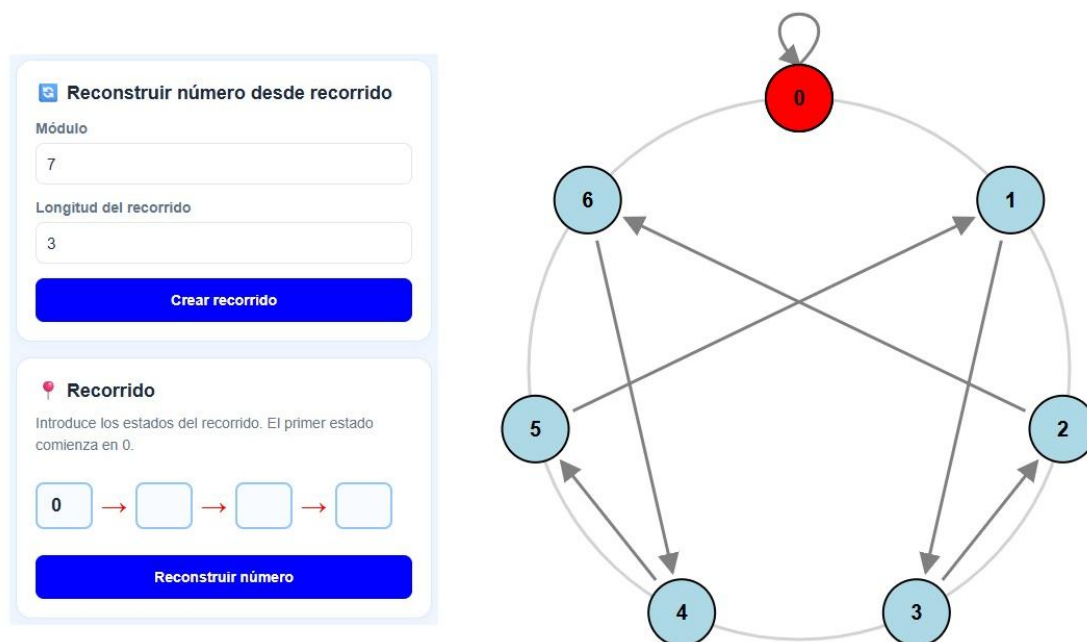


Figura 1. Interfaz del simulador después de seleccionar el módulo y la longitud del recorrido.

PASO 2. CONSTRUCCIÓN DEL RECORRIDO Y ANÁLISIS DE LAS TRANSICIONES

El primer estado del recorrido se establece automáticamente en 0, ya que el procesamiento de un número comienza con un resto igual a cero antes de incorporar su primer dígito (ver Figura 1). El resto de los estados debe ser introducido manualmente por el usuario.

Cada estado introducido debe encontrarse entre 0 y ' $m-1$ ', donde ' m ' es el módulo seleccionado. El simulador valida los valores introducidos y señala visualmente aquellos que no pertenecen al intervalo permitido.

Una de las funciones principales del simulador es determinar qué dígitos pueden producir cada transición del recorrido. Para ello, el sistema analiza cada par de estados consecutivos. Si una transición es $r_i \rightarrow r_{i+1}$, el simulador busca todos los dígitos comprendidos entre 0 y 9 que cumplen la condición $(10 \cdot r_i + d) \bmod n = r_{i+1}$. Los dígitos que satisfacen esta igualdad son los posibles dígitos que pueden producir la transición.

Esta información se muestra en la interfaz para cada paso del recorrido. Por ejemplo, si una transición $2 \rightarrow 1$ admite los dígitos 2 y 9, el simulador mostrará que esos dos dígitos son compatibles con dicha transición. Esto permite observar cómo un mismo recorrido de estados puede corresponder a diferentes secuencias de dígitos.

A medida que se introducen los estados, el recorrido se representa automáticamente sobre el grafo mediante flechas de color rojo. De esta forma, el usuario puede observar simultáneamente la secuencia de estados que está construyendo y su representación gráfica. En la Figura 2, se muestran los pasos de la secuencia $0 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 3$ utilizando el grafo de divisibilidad módulo 7.

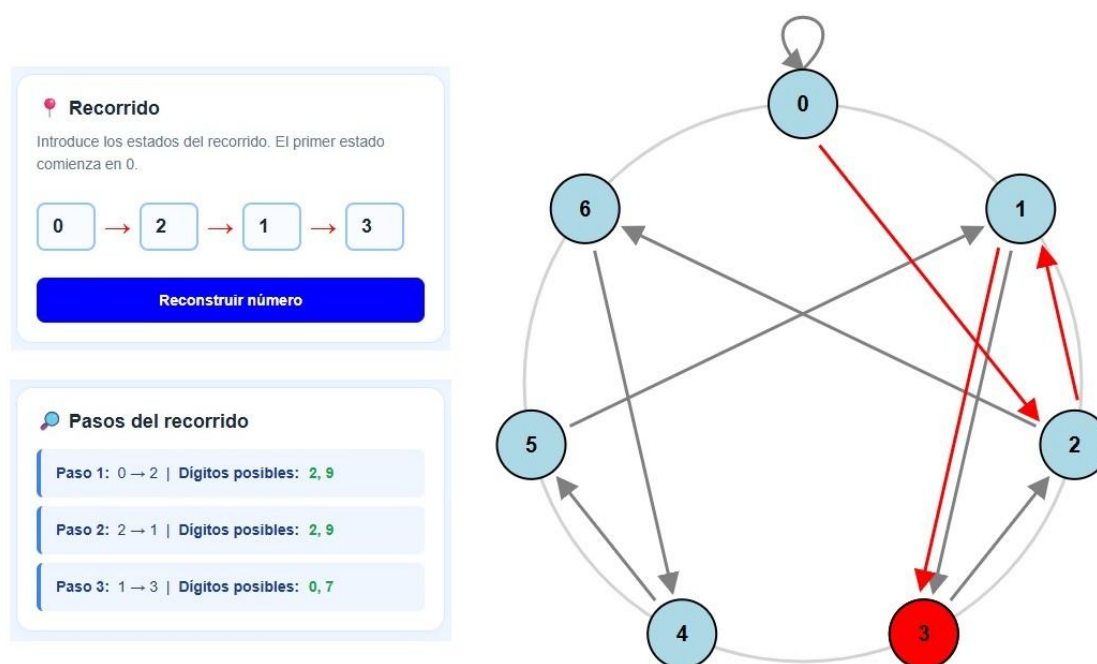


Figura 2. Representación del recorrido $0 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 3$ en el grafo de divisibilidad módulo 7, incluyendo los dígitos posibles para cada transición

No todas las secuencias de estados son posibles para un determinado módulo. Cuando el simulador analiza una transición, comprueba si existe al menos un dígito entre 0 y 9 que permita realizarla. Si no existe ningún dígito compatible, el sistema informa al usuario de que la transición no es válida para el módulo seleccionado. En ese caso, el recorrido no puede utilizarse para reconstruir un número y será necesario modificar alguno de los estados implicados.

Por ejemplo, para el módulo 13, la transición $2 \rightarrow 6$ no es posible, pues no existe ningún dígito 'd' entre 0 y 9 que satisfaga la condición $(10 \cdot 2 + d) \bmod 13 = 6$. La aplicación mostrará el mensaje "Ningún dígito posible" (véase la Figura 3). El usuario puede utilizar el control vertical situado en las casillas del recorrido para modificar su valor. La aplicación actualizará automáticamente los dígitos posibles correspondientes a cada transición. Esta funcionalidad permite utilizar el simulador también como herramienta de exploración.



Figura 3. Detección de una transición no válida en el grafo de divisibilidad módulo 13: ningún dígito entre 0 y 9 puede producir la transición $2 \rightarrow 6$

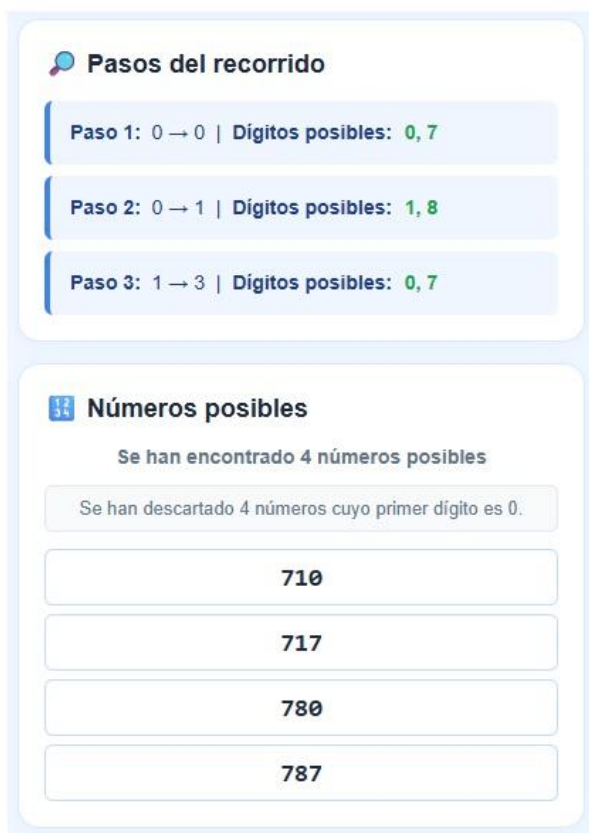
Cuando todas las casillas del recorrido han sido completadas, el usuario puede pulsar el botón «Reconstruir número». El simulador utiliza entonces los dígitos posibles de cada transición para generar todas las combinaciones compatibles con el recorrido completo. En el ejemplo de la Figura 2, las tres transiciones del recorrido admiten 2 dígitos cada una. En consecuencia, el sistema generará las $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$ combinaciones posibles. Cada combinación representa un número cuyos dígitos producen exactamente el recorrido de estados indicado. El resultado se muestra en la interfaz junto con el número total de soluciones encontradas.



Figura 4. Números posibles reconstruidos a partir del recorrido $0 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 3$ en el grafo de divisibilidad módulo 7

Durante el proceso de reconstrucción pueden aparecer combinaciones cuyo primer dígito sea 0. Aunque estas combinaciones pueden satisfacer correctamente las condiciones matemáticas del recorrido, no se consideran números de la longitud correspondiente cuando comienzan por cero. Por este motivo, el simulador elimina automáticamente estas combinaciones de los resultados finales. Además, informa al usuario del número de soluciones que han sido descartadas por comenzar con cero.

Por ejemplo, si para módulo 7 el recorrido fuera $0 \rightarrow 0 \rightarrow 1 \rightarrow 3$, los dígitos posibles generados por la primera transición serían 0 y 7. En este caso, el sistema eliminaría las combinaciones que comenzarán por 0 (ver Figura 5).



Pasos del recorrido

- Paso 1: $0 \rightarrow 0$ | Dígitos posibles: 0, 7
- Paso 2: $0 \rightarrow 1$ | Dígitos posibles: 1, 8
- Paso 3: $1 \rightarrow 3$ | Dígitos posibles: 0, 7

Números posibles

Se han encontrado 4 números posibles

Se han descartado 4 números cuyo primer dígito es 0.

710
717
780
787

Figura 5. Eliminación de las combinaciones reconstruidas que comienzan por cero del conjunto final de números posibles.

PASO 3. FINALIZACIÓN Y NUEVO EJERCICIO

Una vez finalizada la reconstrucción, el usuario puede analizar los resultados obtenidos o utilizar de nuevo el simulador para estudiar otro recorrido. Si se desea generar otro recorrido utilizando el mismo módulo y la misma longitud, se puede volver a utilizar la opción «Crear recorrido». Cuando se desea comenzar una actividad completamente nueva, se debe utilizar el botón «Nuevo ejercicio». Esta opción restablece los campos del módulo y de la longitud, elimina el recorrido anterior, borra los resultados de la reconstrucción y limpia la representación gráfica.

Recomendaciones de uso

Se recomienda comenzar con módulos y transiciones pequeñas para familiarizarse con el funcionamiento del grafo de divisibilidad y, posteriormente, aumentar progresivamente la dificultad. También resulta conveniente analizar primero las posibilidades de cada transición antes de realizar la reconstrucción completa, ya que esta información permite comprender el motivo por el que determinados números aparecen entre las soluciones. Cuando una transición no sea válida, es recomendable identificar primero el paso concreto que produce el problema y comprobar matemáticamente si existe algún dígito que satisfaga la relación modular. Esto permite utilizar el simulador como herramienta de razonamiento y no únicamente como generador automático de respuestas.